

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Лабораторная работа №1

По дисциплине "Системы искусственного интеллекта"

Выполнил: Снагин Станислав Максимович, Р3315

Бондаренко Андрей Владимирович, Р3315

Преподаватель: Жданов Андрей

Дмитриевич

Университет ИТМО

Санкт-Петербург, 2026

Ход работы

В качестве темы для базы знаний были взяты сущности из компьютерной игры Civilization 6.

Листинг программы

```
% Тематика - 6 цивилизация.

% Часть 1

% Основные юниты игры
unit_type(warrior).
unit_type(archer).
unit_type(horseman).
unit_type(catapult).
unit_type(karavella).
unit_type(swordsman).
unit_type(crossbowman).
unit_type(knight).
unit_type(trebuchet).
unit_type(caravel). % Каравелла (лодка из средневековья)
unit_type(scout).
unit_type(builder).
unit_type(settler).
unit_type(rock_band).

% и что они потребляют в качестве ресурсов

unit_resource(swordsman, iron).
unit_resource(horseman, horses).
unit_resource(knight, horses).
unit_resource(knight, iron).
unit_resource(crossbowman, iron).

% Как можно победить
win(score).
win(diplomacy).
win(war).
win(science).
win(culture).
win(religion).

% Эпохи

era(ancient).
era(classical).
era(medieval).
era(renaissance).
era(industrial).
era(modern).
era(information).
```

% Способности государств (у каждой цивы есть своя способность)

```
civilization(russia, mother_russia).
civilization(egypt, time_of_the_pyramids).
civilization(china, dynastic_tradition).
civilization(greece, platos_republic).
civilization(persia, satrapies).
civilization(mongolia, mongol_empire).
```

% Уникальные юниты цивилизации

```
civ_unit(rome, legion).
civ_unit(egypt, maryannu_chariot_archer).
civ_unit(greece, hoplite).
civ_unit(persia, immortal).
civ_unit(scotland, highlander).
civ_unit(japan, samurai).
civ_unit(russia, cossack).
civ_unit(china, chu_ko_nu).
civ_unit(mongolia, keshig).
civ_unit(zulu, impi).
civ_unit(korea, hwacha).
```

% Эра юнитов (тут про то, что современная пехота не может быть в средневековье, и тд)

```
unit_era(warrior, ancient).
unit_era(archer, ancient).
unit_era(scout, ancient).
unit_era(horseman, classical).
unit_era(swordsman, classical).
unit_era(catapult, classical).
unit_era(crossbowman, medieval).
unit_era(knight, medieval).
unit_era(trebuchet, medieval).
unit_era(caravel, renaissance).
```

% Какие здания открываются после изученных технологий

```
building_district(barracks, encampment).
building_district(archery_range, encampment).
building_district(stable, encampment).
building_district(lighthouse, harbor).
building_district(shipyard, harbor).
building_district(arena, entertainment_complex).
```

% Какие технологии открывают юнитов

```
tech_unit(bronze_working, warrior).
tech_unit(archery, archer).
tech_unit(horseback_riding, horseman).
tech_unit(iron_working, swordsman).
tech_unit(mathematics, catapult).
```

```

tech_unit(military_tactics, crossbowman).
tech_unit(chivalry, knight).
tech_unit(machinery, trebuchet).
tech_unit(naval_tradition, trireme).
tech_unit(cartography, caravel).

% 1 Эпохи должны идти по порядку
% era_before(E1, E2)      эпоха E1 наступает раньше E2.

era_before(ancient, classical).
era_before(ancient, medieval).
era_before(ancient, renaissance).
era_before(ancient, industrial).
era_before(ancient, modern).
era_before(ancient, information).

era_before(classical, medieval).
era_before(classical, renaissance).
era_before(classical, industrial).
era_before(classical, modern).
era_before(classical, information).

era_before(medieval, renaissance).
era_before(medieval, industrial).
era_before(medieval, modern).
era_before(medieval, information).

era_before(renaissance, industrial).
era_before(renaissance, modern).
era_before(renaissance, information).

era_before(industrial, modern).
era_before(industrial, information).

era_before(modern, information).

% Правила

% 1 В соотв. с эпохой юнит может быть доступен или нет

unit_available(Unit, Era) :-
    unit_era(Unit, UnitEra),
    \+ era_before(Era, UnitEra).

% 2 Есть ли у цивилизации уникальный юнит
civ_has_unique_unit(Civ, Unit) :-
    civ_unit(Civ, Unit).

% 3 Является ли юнит военным
is_military_unit(Unit) :-
    unit_type(Unit),
    \+ Unit = settler,
    \+ Unit = builder,
    \+ Unit = rock_band.

```

% 4 Доступен ли юнит в эпохе и требует ли он ресурсы

```
advanced_unit_check(Unit, Era, Resource) :-  
    unit_available(Unit, Era),  
    unit_resource(Unit, Resource).
```

% 5 Открывает ли технологию

```
tech_unlocks_unit(Tech, Unit) :-  
    tech_unit(Tech, Unit).
```

% 6 Доступно ли здание в районе

```
building_available(District, Building) :-  
    building_district(Building, District).
```

% Запросы

```
unit_type(warrior).  
civilization(rome, X).  
building_type(barracks).  
resource_type(iron).  
era(medieval).
```

% Запросы с логическими операторами

```
% юнит является военным И доступен в классическую эпоху  
is_military_unit(Unit), unit_era(Unit, classical).
```

% юнит требует iron ИЛИ horses

```
unit_resource(Unit, iron) ; unit_resource(Unit, horses).
```

% юнит является юнитом, НЕ является строителем, и требует ресурс

```
unit_type(Unit), \+ Unit = settler, \+ Unit = builder, unit_resource(Unit, _).
```

% Запросы с переменными

% % Какие юниты доступны в средневековье?

```
unit_era(Unit, medieval).
```

% Какие здания строятся на кампусе?

```
building_district(Building, encampment).
```

% Какие цивилизации имеют уникальных юнитов?

```
civ_unit(Civ, Unit).
```

% Какие технологии открывают осадные юниты?

```
tech_unit(Tech, Unit), unit_type(Unit).
```

% Запросы, требующие выполнения правил

% Юнит доступен в промышленной эпохе?
unit_available(Unit, industrial).

% Здание можно построить в harbor?
building_available(harbor, Building).

% % Какие юниты требуют ресурсы и доступны в информацию эпоху?
advanced_unit_check(Unit, information, Resource).

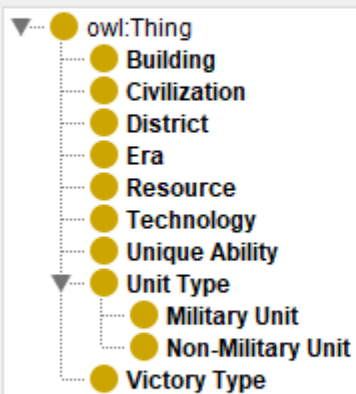
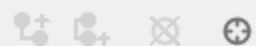
% Какие юниты открываются технологией рыцарство?
tech_unlocks_unit(chivalry, Unit).

Proteje

Active ontology × Entities × Individuals by class × DL Query ×

Classes Object properties Data properties Annotation properties Datatypes Individuals

Class hierarchy:



Active ontology × Entities × Individuals by class × DL Query ×

Classes Object properties Data properties Annotation properties Datatypes Individuals

Individuals:



- ◆ civ:all_roads_lead_to_rome
- ◆ civ:amabutho
- ◆ civ:ancient
- ◆ civ:archer
- ◆ civ:archery
- ◆ civ:archery_range
- ◆ civ:arena
- ◆ civ:barracks
- ◆ civ:bronze_working
- ◆ civ:builder
- ◆ civ:caravel
- ◆ civ:cartography
- ◆ civ:catapult
- ◆ civ:china
- ◆ civ:chivalry
- ◆ civ:chu_ko_nu
- ◆ civ:classical
- ◆ civ:cossack
- ◆ civ:crossbowman
- ◆ civ:culture_victory
- ◆ civ:diplomacy_victory
- ◆ civ:dynastic_tradition
- ◆ civ:egypt
- ◆ civ:encampment
- ◆ civ:entertainment_complex
- ◆ civ:greece
- ◆ civ:harbor
- ◆ civ:highlander
- ◆ civ:hoplite
- ◆ civ:horseback_riding
- ◆ civ:horseman
- ◆ civ:horses
- ◆ civ:hwacha
- ◆ civ:hwarang
- ◆ civ:immortal
- ◆ civ:impi
- ◆ civ:industrial
- ◆ civ:information
- ◆ civ:iron
- ◆ civ:iron_working
- ◆ civ:japan
- ◆ civ:karavella
- ◆ civ:keshig
- ◆ civ:knight

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы была разработана база знаний на языке Prolog, моделирующая мир стратегии Civilization VI: определены факты о типах юнитов, ресурсах, эпохах, цивилизациях и технологиях, а также реализованы правила проверки доступности юнитов по эпохе, принадлежности к военным типам, связи технологий с юнитами и зданий с районами.